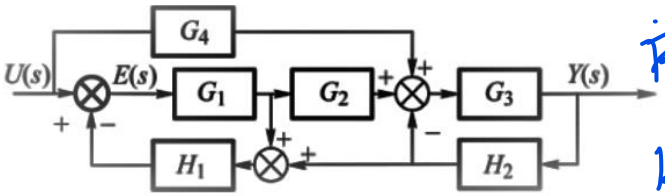
一、（15 分）若系统在单位阶跃输入 $r(t)=1(t)$ 时，零初始条件下的输出响应为 $c(t)=1+2e^{-2t}-e^{-t}$。试：

(1) 求系统的传递函数；

(2) 求系统对单位脉冲 $\delta(t)$ 的响应。

（提示：$L(1(t))=\frac{1}{s}, L(e^{-at})=\frac{1}{s+a}, L(\delta(t))=1$）

二、（30 分）控制系统如下图所示：



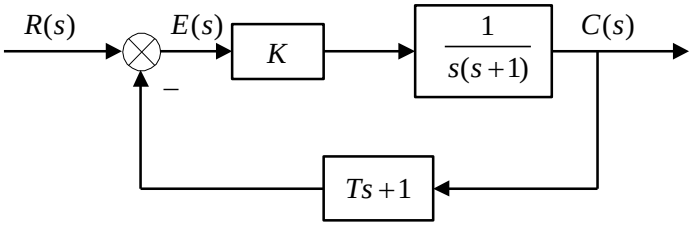
E(s)不是源节点，所以 $\frac{Y(s)}{E(s)}$ 不能使用梅森公式求解。答案不对。

(1) 试画出系统的信号流图；

(2) 试用梅森增益公式，分别求传递函数 $\frac{Y(S)}{U(S)}$ 和 $\frac{Y(S)}{E(S)}$。

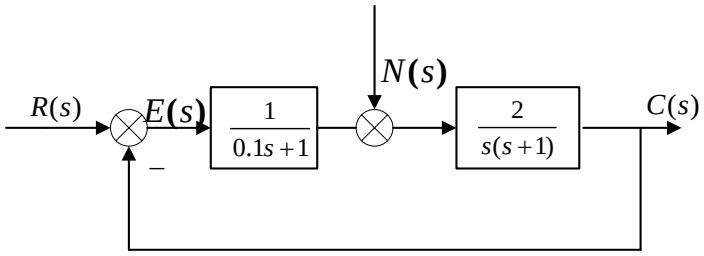
三、（15 分）控制系统如下图所示，其中 $K,T>0$。若系统单位阶跃响应的阻尼比 $\zeta=0.5$，在单位斜坡输入时稳态误差 $e_{ss}=0.25$，试求：

(1) K,T 以及自然振荡频率 ω_n 的值；



(2) 系统对单位阶跃响应的超调量 $\sigma\%$（保留小数点后一位小数）和调节时间 t_s（5% 误差）。

四、(20 分)具有扰动输入 $n_1(t), n_2(t)$ 的控制系统如下图所示：



⑴ 当 $n(t)=0$ 时，试判别闭环系统的稳定性；

⑵ 设 $r(t)=n(t)=1(t)$，试计算此时系统的稳态误差。

五、(20 分) 已知单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s)=\dfrac{K^*}{s(s+1)(s+2)}$，试绘制系统的根轨迹图，并给出系统稳定的**开环增益**取值范围。（根轨迹绘制要求：确定根轨迹在实轴上的分布、渐近线、分离点（保留小数点后一位小数）、与虚轴的交点，无需求解系统的起始角）

题号

一. 解：(1) 当输入 $r(t)=1(t)$ 时，即 $R(s)=\frac{1}{s}$

此时输出为

$$C(s)=\frac{1}{s}+\frac{2}{s+2}\cdot-\frac{1}{s+1}$$

$$=\frac{2s^2+3s+2}{s(s+1)(s+2)}$$

则传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{2s^2+3s+2}{s(s+1)(s+2)}\cdot s=\frac{2s^2+3s+2}{s^2+3s+2}$$

(2) 当输入 $r(t)=\delta(t)$ 时，即 $R(s)=1$

此时 $C(s)=\frac{2s^2+3s+2}{s^2+3s+2}$

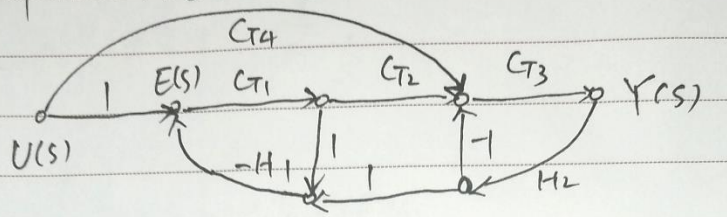
取拉氏反变换可得

$$c(t)=\mathcal{L}^{-1}(C(s))=\mathcal{L}^{-1}\left(2-\frac{3s+2}{s^2+3s+2}\right)$$

$$=\mathcal{L}^{-1}\left(2+\frac{1}{s+1}-\frac{4}{s+2}\right)$$

$$=2\delta(t)+e^{-t}-4e^{-2t}$$

二. 解：(1) 信号流图为



(2) 1° 可知有3个单独回路，分别为

$L_1 = -G_{T1}H_1$，$L_2 = -G_{T3}H_2$，$L_3 = -G_{T1}G_{T2}G_{T3}H_1H_2$

有两个不相交回路，增益乘积为

$L_1L_2 = G_{T1}G_{T3}H_1H_2$

因此，无三个以上不相交回路。

因此，流图特征式为

$$\Delta = 1 - L_1 - L_2 - L_3 + L_1L_2$$

$$= 1 + G_{T1}H_1 + G_{T3}H_2 + G_{T1}G_{T2}G_{T3}H_1H_2 + G_{T1}G_{T3}H_1H_2$$

2. $\dfrac{Y}{E} = \dfrac{G_1G_2G_3}{1+H_2G_3}$

题号	内　　容
三、	解：(1) 知开环传递函数 $G(s)H(s)=\frac{K(Ts+1)}{s(s+1)}$ 为 I 型系统，而 I 型系统对单位斜坡输入的稳态误差为 $e_{ss}=\frac{1}{K}$ 由题意可知 $\frac{1}{K}=0.25$，∴ $K=4$ 而闭环传递函数为 $\Phi(s)=\frac{\frac{K}{s(s+1)}}{1+\frac{K(Ts+1)}{s(s+1)}}=\frac{K}{s^2+(1+KT)s+K}$ 可知 $\begin{cases}\omega_n^2=K\\2\zeta\omega_n=1+KT\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\omega_n=2\\T=0.25\end{cases}$ (2) 可知对单位斜坡输入的超调量为 $\sigma\%=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\times100\%\approx16.3\%$ 当误差为 5% 时，调节时间 $t_s=\frac{3.5}{\zeta\omega_n}=3.5\ (s)$.

四. (1) 当 $n(t)=0$ 时，此时闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{2}{0.1s^3+1.1s^2+s+2}$$

闭环特征方程为 $D(s)=0.1s^3+1.1s^2+s+2=0$

列劳斯表：

s^3	0.1	1
s^2	1.1	2
s^1	$\frac{0.9}{1.1}$	
s^0	2	

第一列均大于零，由劳斯判据，可知闭环系统稳定.

(二) 当 $n(t)=0$ 时，知系统开环为 $\frac{2}{s(s+1)(0.1s+1)}$，为 I 型系统，对单位阶跃的稳态误差为

$$e_{ssr}(\infty)=0$$

当 $r(t)=0$ 时，$n(t)=1$ 时，

知 $C_n(s)=\dfrac{\frac{2}{s(s+1)}}{1+\frac{2}{s(s+1)(0.1s+1)}}N(s)$

$$=\frac{2(0.1s+1)}{0.1s^3+1.1s^2+s+2}\cdot\frac{1}{s}$$

扰动造成的误差为

$$E_{ssn}(s)=0-C_n(s)=-C_n(s)$$

由终值定理，知扰动造成的稳态误差为

$$e_{ssn}(\infty)=\lim_{s\to 0}-sC_n(s)=-1$$

综上，当 $r(t)=n(t)=1(t)$ 时，总的稳态误差为

$$e_{ss}=e_{ssr}(\infty)+e_{ssn}(\infty)=-1$$

注：题号应与试卷上的题号一致

五、解：1° 可知 $n=3$，$m=0$，有3个开环极点，分别为

$p_1=0$，$p_2=-1$，$p_3=-2$，无开环零点。

2° 有 $n-m=3$ 条渐近线，与实轴的交点为

$$\sigma_a=\frac{\sum_{i=1}^{3}p_i}{n-m}=-1$$

交角为 $\varphi_a=\frac{(2k+1)\pi}{n-m}=\frac{\pi}{3}$，$\pi$，$\frac{5\pi}{3}$，$(k=0,1,2)$

3° 可知 $(-1,0)$ 和 $(-\infty,-2)$ 为实轴上根轨迹的一段。

4° 又因为 $-1,0$ 为相邻极点，可知其 $(-1,0)$ 上有分离点，由公式

$$\sum_{i=1}^{3}\frac{1}{d-p_i}=0 \Rightarrow \begin{cases} d_1=-0.4 \\ d_2=-1.6\ (\text{舍去}) \end{cases}$$

5° 由渐近线方向可知，根轨迹与虚轴相交，可知闭环特征方程为 $D(s)=s^3+3s^2+2s+k^*=0$

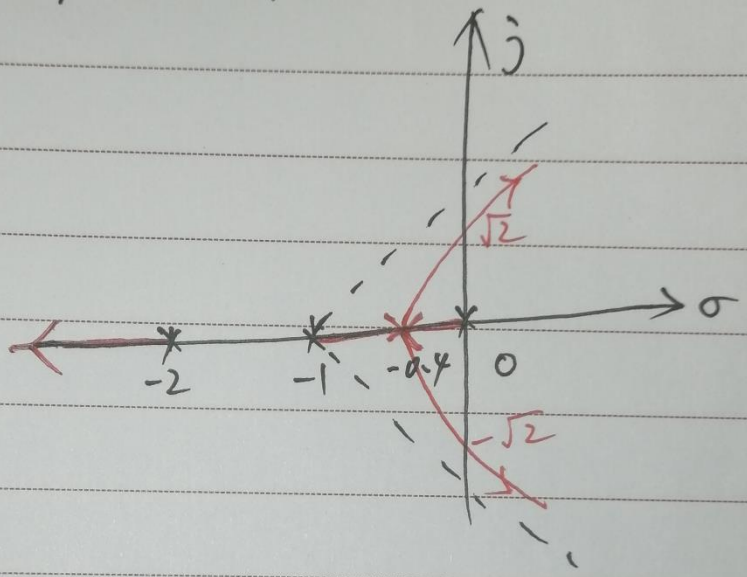
列劳斯表

s^3	1	2
s^2	3	k^*
s^1	$\frac{6-k^*}{3}$	
s^0	k^*	

可知 $k^*=6$ 时，闭环系统临界稳定，此时根轨迹与虚轴相交，由辅助方程 $3s^2+k^*=0$

知交点为 $s_{1,2}=\pm\sqrt{2}j$

绘之，可得根轨迹草图如为



显然，若要闭环系统稳定，只须

$$0 < K^* < 6$$